

银尔达Air780系列产品二次开发手册

模组升级固件教程:<https://yinerda.yuque.com/yt1fh6/4gdtu/ro5h186muxf5sngy>
<<https://yinerda.yuque.com/yt1fh6/4gdtu/ro5h186muxf5sngy>>

模组官方开发教程:<https://docs.openluat.com> <<https://docs.openluat.com/>>

一、二次开发简介

银尔达电子有限公司是专门提供解决方案的公司。当硬件产品资源满足需求，标准软件无法满足需求的时候，用户可以对硬件的软件做二次开发，实现自己特定的逻辑。二次开发可以自己开发，也可以委托银尔达开发。

Air780系列使用EC618主芯片，240Mhz主频，比普通的MCU强大很多，能够满足大部分的非实时性(脚本开发，100ms级别)应用场景。

Air780EP/Y100EP系列使用EC718组芯片。

二次开发场景：

- 1) 银尔达提供了标准的硬件，但是软件无法满足特定需求。
- 2) 用户是平台集成商，有能力对硬件的软件做二次开发。
- 3) RS485等串口数据需要本地转换、运算边缘计算，上传到服务器。
- 4) 按用户指定的协议对接指定的服务器平台。
- 5) 特殊逻辑功能。

银尔达可以提供的服务：

- 1) 定制特别需求的硬件、生产、测试
- 2) 定制固件硬件程序、代烧录
- 3) 定制标签
- 4) 定制外壳设计匹配

本文主要讲解Air780二次开发的环境搭建和入门测试。不做深入的讲解。关于语法和二次开发遇到的问题，细节太多，只有原厂才会了解细节，直接加合宙官方技术群获取支持。

二、硬件资源

对应特定的硬件产品，硬件GPIO和属性是固定的。需要了解硬件资源后才能进行控制。

比如LED的GPIO，RS485使用的串口和RS485 EN的GPIO，继电器和输入的GPIO等，然后再结合模组厂家（合宙）的API，控制硬件外设，实现自己功能。

1. YED-C780资源

支持YED-C780，YED-C780G系列（C780G带GPS）

功能	GPIO	描述
TTL1串口	Uart1	MAIN主串口，做了电平转换,支持3.3~5V
TTL1串口乱码屏蔽GPIO	GPIO25	DTU版本有效，AT版本无效。 上电默认是低电平，通信需要设置高电平。 用于屏蔽主串口启动日志。
TTL2串口	UART2	AUX串口，做了电平转换,支持3.3~5V
ADC	ADC0	直接引出,范围0~3.4V
G27	GPIO27	1.8V电平，与Net LED 连接
IO26	GPIO26	1.8V电平，与RDY(STA) LED连接
IO17	GPIO17	1.8V电平，可以做输入输出 DTU固件用来做输入，接GND恢复出厂设置
SPK		不支持
外置卡		SIM0优先使用外置卡，程序可设置自动适应，优先外置卡
贴片卡		SIM1
RST		高电平复位设备
GPS天线		Air780EG支持，支持3.3V有源天线 GPS用Uart2

USB接口	下载程序
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式

2. YED-M780系列资源

支持YED-M780-C，YED-M780-B系列（区别供电不一样）

功能	GPIO	描述
TTL1串口	Uart1	MAIN主串口，做了电平转换,支持3.3~5V
TTL1串口乱码屏蔽 GPIO	GPIO25	DTU版本有效，AT版本无效。 上电默认是低电平不通信，通信需要设置保持高电平。 用于屏蔽主串口启动日志。
NET LED	GPIO27	3.3V电压,高电平亮，低电平灭
RDY LED RDY 管脚	GPIO26	3.3V电压 LED高电平亮，低电平灭 RDY管脚输出 对于电平
1PPS LED 1PPS 管脚		Air780EG支持，GPS硬件控制，3.3V电压 LED高电平亮，低电平灭 1PPS管脚输出 对于电平
DTR管脚	GPIO22	配置输入上拉，外部3.3V-5V后可以用于外部低功耗唤醒设备
Reload按键	GPIO30	配置输入上拉，按下后接GND，可以利用来做参数恢复出厂设置
外置卡		SIM0
RST		3.3~5V高电平复位设备
GPS天线		Air780EG支持，支持3.3V有源天线 GPS用Uart2
USB接口	下载程序	

Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式
--------	--------------------------

3. YED-M700系列资源

支持YED-M700-C, YED-M700-B系列（区别供电不一样）

功能	GPIO	描述
TTL1串口	Uart1	MAIN主串口，做了电平转换,支持3.3~5V
TTL1串口乱码屏蔽 GPIO	GPIO20	DTU版本有效，AT版本无效。 上电默认是低电平不通信，通信需要设置保持高电平。 用于屏蔽主串口启动日志。
NET LED	GPIO27	3.3V电压,高电平亮，低电平灭
RDY LED	GPIO21	2.8V电压
RDY 管脚		LED高电平亮，低电平灭 RDY管脚输出 对于电平
DTR管脚	GPIO22	配置输入上拉，外部3.3V-5V后可以用于外部低功耗唤醒设备
Reload按键	GPIO30	配置输入上拉，按下后接GND，可以利用来做参数恢复出厂设置
外置卡		SIM0
RST		3.3~5V高电平复位设备
USB接口	下载程序	
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式	

4. YED-S780C/Z/Y系列资源

支持YED-S780C、YED-S780Z、YED-S780Y（区别在于S780Y多一个RS485 EN）

功能	GPIO	描述
串口	Uart1	MAIN主串口，做了电平转换
串口乱码屏蔽GPIO	GPIO25	YED-S780C、YED-S780Z上电默认是低电平不通信，通信需要设置保持高电平。 YED-S780Y 用于RS485 EN管脚
RS485 EN GPIO		
NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭
RDY/STA LED	GPIO26	配置输出，高电平亮，低电平灭
Reload按键	GPIO30	配置输入上拉，按下后接GND，可以利用来做参数恢复出厂设置
信号1 LED	GPIO28	配置输出，高电平亮，低电平灭
信号2 LED	GPIO20	配置输出，高电平亮，低电平灭
信号3 LED	GPIO21	配置输出，高电平亮，低电平灭
IN/IO17	GPIO17	配置输入上拉，检查外部输入电平，2~30V内部为低电平，0~1V为低电平
0~30V ADC	ADC0	公式是 $V_{in}=V*103300/3300$,修改硬件可以切换成电流采集
硬件看门狗	GPIO22	air153C_wtd初始化，建议150秒喂一次
外置卡		SIM0优先使用外置卡，程序可设置自动适应，优先外置卡
贴片卡		SIM1
RST		3.3~30V高电平复位设备
USB接口	下载程序	
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式	

5. YED-S780C2资源

支持YED-S780C2支持2路TTL串口

功能	GPIO	描述
----	------	----

串口1	Uart1	MAIN主串口，做了电平转换,支持3.3~5V
串口乱码屏蔽GPIO	GPIO25	上电默认是低电平不通信，通信需要设置保持高电平。
NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭
RDY/STA LED	GPIO26	配置输出，高电平亮，低电平灭
Reload按键	GPIO30	配置输入上拉，按下后接GND，可以利用来做参数恢复出厂设置
信号1 LED	GPIO28	配置输出，高电平亮，低电平灭
信号2 LED	GPIO20	配置输出，高电平亮，低电平灭
信号3 LED	GPIO21	配置输出，高电平亮，低电平灭
串口2	Uart2	AUX串口，做了电平转换,支持3.3~5V
硬件看门狗	GPIO22	air153C_wtd初始化，建议150秒喂一次
外置卡		SIM0优先使用外置卡，程序可设置自动适应，优先外置卡
贴片卡		SIM1
RST		3.3~30V高电平复位设备
USB接口	下载程序	
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式	



6. YED-RN211资源



功能	GPIO	描述
串口	Uart1	MAIN主串口，做了电平转换 主要用于产测用
NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭
RDY/STA LED	GPIO26	配置输出，高电平亮，低电平灭

Reload按键	GPIO30	配置输入上拉，按下后接GND，可以利用来做参数恢复出厂设置
继电器输出	GPIO20	高电平打开继电器，低电平关闭继电器
继电器使能脚	GPIO25	控制继电器输出管脚的时候，先设置高电平，然后控制继电器输出GPIO，延迟5ms再设置低电平。模组重启后继电器状态保持。
IN输入管脚	GPIO17	输入检测，外部7~30V为低电平，外部0~4V为高电平
IN输入状态LED	GPIO28	配合显示检测输入状态，高电平点亮，低电平熄灭
外置卡		SIM0优先使用外置卡，程序可设置自动适应，优先外置卡
贴片卡		SIM1
USB接口	下载程序	
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式	

7. YED-QY24200/YED-SW3002资源

功能	GPIO	描述
RS485	Uart1	MAIN主串口
RS485 EN GPIO	GPIO25	RS485 EN管脚
NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭
Reload按键	GPIO30	配置输入上拉，按下后接GND，可以利用来做参数恢复出厂设置
继电器输出1	GPIO22	高电平打开继电器，低电平关闭继电器
继电器输出2	GPIO24	高电平打开继电器，低电平关闭继电器

继电器使能脚	GPIO1	控制继电器输出管脚的时候，先设置高电平，然后控制继电器输出GPIO，延迟5ms再设置低电平。模组重启后继电器状态保持。
IN1输入管脚	GPIO17	干接点输入检测，IN与COM导通，触发
IN2输入管脚	GPIO16	干接点输入检测，IN与COM导通，触发
IN3输入管脚	GPIO20	干接点输入检测，IN与COM导通，触发
IN4输入管脚	GPIO12	干接点输入检测，IN与COM导通，触发
硬件看门狗	GPIO28	air153C_wtd初始化，建议150秒喂一次
外置卡		SIM0优先使用外置卡，程序可设置自动适应，优先外置卡
贴片卡		SIM1
USB接口	下载程序	
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式	

8. YED-QY22100/YED-SW3001资源

功能	GPIO	描述
RS485	Uart1	MAIN主串口
RS485 EN GPIO	GPIO25	RS485 EN管脚
NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭
Reload按键	GPIO30	配置输入上拉，按下后接GND，可以利用来做参数恢复出厂设置
继电器输出1	GPIO22	高电平打开继电器，低电平关闭继电器
继电器使能脚	GPIO1	控制继电器输出管脚的时候，先设置高电平，然后控制继电器输出GPIO，延迟5ms再设置低电平。模组重启后继电器状态保持。
IN1输入管脚	GPIO17	干接点输入检测，IN与COM导通，触发
IN2输入管脚	GPIO16	干接点输入检测，IN与COM导通，触发

硬件看门狗	GPIO28	air153C_wtd初始化，建议150秒喂一次
外置卡		SIM0优先使用外置卡，程序可设置自动适应，优先外置卡
贴片卡		SIM1
USB接口	下载程序	
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式	

9. YED-RY24402/YED-SW1004资源

功能	GPIO	描述
RS485	Uart1	MAIN主串口
RS485 EN GPIO	GPIO25	RS485 EN管脚
NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭
Reload按键	GPIO30	配置输入上拉，按下后接GND，可以利用来做参数恢复出厂设置
继电器输出1	GPIO22	高电平打开继电器，低电平关闭继电器
继电器输出2	GPIO24	高电平打开继电器，低电平关闭继电器
继电器输出3	GPIO21	高电平打开继电器，低电平关闭继电器
继电器输出4	GPIO28	高电平打开继电器，低电平关闭继电器
继电器使能脚	GPIO1	控制继电器输出管脚的时候，先设置高电平，然后控制继电器输出GPIO，延迟5ms再设置低电平。模组重启后继电器状态保持。
IN1输入管脚	GPIO17	干接点输入检测，IN与COM导通，触发
IN2输入管脚	GPIO16	干接点输入检测，IN与COM导通，触发
IN3输入管脚	GPIO20	干接点输入检测，IN与COM导通，触发
IN4输入管脚	GPIO12	干接点输入检测，IN与COM导通，触发

0-20ma输入1	ADC0	采样电阻51欧，可以更改硬件换成电压采集
0-20ma输入2	ADC1	采样电阻51欧，可以更改硬件换成电压采集
硬件看门狗	GPIO29	air153C_wtd初始化，建议150秒喂一次
外置卡		SIM0优先使用外置卡，程序可设置自动适应，优先外置卡
贴片卡		SIM1
USB接口	下载程序	
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式	

10. YED-RY22202/YED-SW1002资源

功能	GPIO	描述
RS485	Uart1	MAIN主串口
RS485 EN GPIO	GPIO25	RS485 EN管脚
NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭
Reload按键	GPIO30	配置输入上拉，按下后接GND，可以利用来做参数恢复出厂设置
继电器输出1	GPIO22	高电平打开继电器，低电平关闭继电器
继电器输出2	GPIO24	高电平打开继电器，低电平关闭继电器
继电器使能脚	GPIO1	控制继电器输出管脚的时候，先设置高电平，然后控制继电器输出GPIO，延迟5ms再设置低电平。模组重启后继电器状态保持。
IN1输入管脚	GPIO17	干接点输入检测，IN与COM导通，触发
IN2输入管脚	GPIO16	干接点输入检测，IN与COM导通，触发
0-20ma输入1	ADC0	采样电阻51欧，可以更改硬件换成电压采集
0-20ma输入2	ADC1	采样电阻51欧，可以更改硬件换成电压采集

硬件看门狗	GPIO28	air153C_wtd初始化，建议150秒喂一次
外置卡		SIM0优先使用外置卡，程序可设置自动适应，优先外置卡
贴片卡		SIM1
USB接口	下载程序	
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式	

11. YED-RN21100/YED-SW1001资源

功能	GPIO	描述
Uart	Uart1	MAIN主串口,主要用于产测
NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭
Reload按键	GPIO30	配置输入上拉，按下后接GND，可以利用来做参数恢复出厂设置
继电器输出1	GPIO22	高电平打开继电器，低电平关闭继电器
继电器使能脚	GPIO1	控制继电器输出管脚的时候，先设置高电平，然后控制继电器输出GPIO，延迟5ms再设置低电平。模组重启后继电器状态保持。
IN1输入管脚	GPIO17	干接点输入检测，IN与COM导通，触发
硬件看门狗	GPIO28	air153C_wtd初始化，建议150秒喂一次
外置卡		SIM0优先使用外置卡，程序可设置自动适应，优先外置卡
USB接口	下载程序	
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式	

12. YED-D780L1-Y资源

功能	GPIO	描述
----	------	----

RS485	Uart1	MAIN主串口,EN软件反转，波特率支持到230400
RS485 EN GPIO	GPIO25	RS485 EN管脚
NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭
Reload按键	GPIO30	配置输入上拉，按下后接GND，可以利用来做参数恢复出厂设置
可控电源输出	GPIO24	高电平输出电源，低电平关闭
内部资源供电	GPIO22	高电平打开，RS485和ADC运放电源，低电平关闭
IN1输入管脚	GPIO20	高电平触发
IN2输入管脚	GPIO21	高电平触发
0~30V 输入	ADC0	$V_{in}=v*103300/3300$ ，可以修改硬件切换电流采集
0-20ma输入	ADC1	采样电阻51欧，可以更改硬件换成电压采集
硬件看门狗	GPIO28	air153C_wtd初始化，建议150秒喂一次默认没贴看门狗可以修改硬件加上
外置卡		SIM0优先使用外置卡，程序可设置自动适应，优先外置卡
贴片卡		SIM1
USB接口	下载程序	
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式	

13. YED-D780L4-Y资源

功能	GPIO	描述
RS485	Uart1	MAIN主串口,EN硬件反转，波特率支持到9600
NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭

Reload按键	GPIO30	配置输入上拉，按下后接GND，可以利用来做参数恢复出厂设置
可控电源输出	GPIO24	高电平输出电源，低电平关闭
内部资源供电	GPIO22	高电平打开，RS485和ADC运放电源，低电平关闭
IN1输入管脚	GPIO20	高电平触发
IN2输入管脚	GPIO21	高电平触发
0~30V 输入	ADC0	$V_{in}=v*103300/3300$ ，可以修改硬件切换电流采集
0-20ma输入	ADC1	采样电阻51欧，可以更改硬件换成电压采集
硬件看门狗	GPIO28	air153C_wtd初始化，建议150秒喂一次 默认没贴看门狗可以修改硬件加上
外置卡		SIM0优先使用外置卡，程序可设置自动适应，优先外置卡
贴片卡		SIM1
USB接口	下载程序	
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式	

14. YED-D780L2-Y资源

功能	GPIO	描述
RS485	Uart1	MAIN主串口,EN硬件反转，波特率支持到9600
NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭
Reload按键	GPIO30	配置输入上拉，按下后接GND，可以利用来做参数恢复出厂设置
可控电源输出	GPIO24	高电平输出电源，低电平关闭

内部资源供电	GPIO25	高电平打开，RS485和ADC运放电源，低电平关闭
IN1输入管脚	GPIO20	高电平触发
IN2输入管脚	GPIO21	高电平触发
0~10V 输入	ADC0	$V_{in}=v*30300/3300$ ，可以修改硬件切换电流采集
0-20ma输入	ADC1	采样电阻51欧，可以更改硬件换成电压采集
硬件看门狗	GPIO28	air153C_wtd初始化，建议150秒喂一次默认没贴看门狗可以修改硬件加上
外置卡		SIM0优先使用外置卡，程序可设置自动适应，优先外置卡
贴片卡		SIM1
USB接口	下载程序	
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式	

15. YED-D780L3-Y资源

功能	GPIO	描述
RS485	Uart1	MAIN主串口,EN软件反转，波特率支持到230400
RS485 EN GPIO	GPIO25	RS485 EN管脚
NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭
Reload按键	GPIO30	配置输入上拉，按下后接GND，可以利用来做参数恢复出厂设置
可控电源输出	GPIO24	高电平输出电源，低电平关闭
内部资源供电	GPIO22	高电平打开，RS485和ADC运放电源，低电平关闭
IN1输入管脚	GPIO20	高电平触发
IN2输入管脚	GPIO21	高电平触发

0~10V 输入	ADC0	$V_{in}=v*30300/3300$ ，可以修改硬件切换电流采集
0-20ma输入	ADC1	采样电阻51欧，可以更改硬件换成电压采集
硬件看门狗	GPIO28	air153C_wtd初始化，建议150秒喂一次默认没贴看门狗可以修改硬件加上
外置卡		SIM0优先使用外置卡，程序可设置自动适应，优先外置卡
USB接口	下载程序	
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式	

16. YED-GNSS2资源

功能	GPIO	描述
RS485	Uart1	MAIN主串口,EN软件反转，波特率支持到230400
RS485 EN GPIO	GPIO25	RS485 EN管脚
NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭
Reload按键	GPIO30	配置输入上拉，按下后接GND，可以利用来做参数恢复出厂设置
可控输出	GPIO24	高电平输出，低电平关闭
IN1输入管脚	GPIO21	高电平触发
0~90V 输入	ADC0	$V_{in}=v*273300/3300$ ，可以修改硬件切换电流采集
硬件看门狗	GPIO28	air153C_wtd初始化，建议150秒喂一次
GPS LED	GPIO22	高电平点亮
震动检查	GPIO20	默认为1，震动变成0，用中断去检查GPIO状态

外置卡		SIM0优先使用外置卡，程序可设置自动适应，优先外置卡
USB接口	下载程序	
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式	

17. YED-GNSS1资源

功能	GPIO	描述
uart	Uart1	MAIN主串口,主要勇于产测
NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭
Reload按键	GPIO30	配置输入上拉，按下后接GND，可以利用来做参数恢复出厂设置
可控输出	GPIO24	高电平输出，低电平关闭
IN1输入管脚	GPIO21	高电平触发
0~90V 输入	ADC1	$V_{in}=v*273300/3300$ ，可以修改硬件切换电流采集
硬件看门狗	GPIO28	air153C_wtd初始化，建议150秒喂一次
GPS LED	GPIO22	高电平点亮
震动检查	GPIO20	默认为1，震动变成0，用中断去检查GPIO状态
外置卡		SIM0优先使用外置卡，程序可设置自动适应，优先外置卡
USB接口	下载程序	
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式	

18. YED-DG720C/Z/Y系列资源

支持YED-DG720C、YED-DG720Z、YED-DG720Y（区别在于DG720Y多一个RS485 EN），Air780EP方案。

功能	GPIO	描述
串口	Uart1	MAIN主串口，做了电平转换
串口乱码屏蔽GPIO	GPIO25	YED-DG720C、YED-DG720Z上电默认是低电平不通信，通信需要设置保持高电平。 YED-DG720Y 用于RS485 EN管脚
RS485 EN GPIO		
NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭
RDY/STA LED	GPIO26	配置输出，高电平亮，低电平灭
Reload按键	GPIO30	配置输入上拉，按下后接GND，可以利用来做参数恢复出厂设置
0~36V电压采集	ADC0	$V_{in}=V*103300/3300$
硬件看门狗	GPIO28	air153C_wtd初始化，建议150秒喂一次
外置卡		SIM0优先使用外置卡，程序可设置自动适应，优先外置卡
贴片卡		SIM1
USB接口	下载程序	
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式	

19. YED-A101/104/108系列资源

Air780EP方案。

功能	GPIO	描述
串口	Uart1	MAIN主串口，做了电平转换
串口乱码屏蔽GPIO	GPIO25	上电默认是低电平不通信，通信需要设置保持高电平。
NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭
Reload按键	GPIO30	配置输入上拉，按下后接GND，可以利用来做参数恢复出厂设置
0~3.8V电压采集	ADC0	

0~3.8V电压采集 硬件看门狗	ADC1	
		air153C_wtd初始化，建议150秒喂一次 Air101 GPIO28 Air104 GPIO37 Air108 GPIO37
输入IN1-IN8	GPIO2	3.3V双向IO，可以做输入，输出
	GPIO1	
	GPIO20	
	GPIO14	
	GPIO3	
	GPIO7	
	GPIO35	
	GPIO15	
输出O1-O8	GPIO22	3.3V IO 输出
	GPIO24	
	GPIO21	
	GPIO28	
	GPIO29	
	GPIO31	
	GPIO26	
	GPIO6	
输出使能脚	GPIO36	先把要控制的输出GPIO设置电平，把输出使能GPIO设置为1，然后延迟5ms 在把输出使能GPIO设置为0。
外置卡		SIM0优先使用外置卡，程序可设置自动适应，优先外置卡
贴片卡		SIM1
USB接口	下载程序	
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式	

20. YED-S710Cp/Zp/Yp系列资源

Air780EP方案。

功能	GPIO	描述
串口	Uart1	MAIN主串口，做了电平转换
串口乱码屏蔽GPIO RS485 EN GPIO	GPIO25	YED-S710Cp、YED-S710Zp上电默认是低电平不通信，通信需要设置保持高电平。 YED-S710Yp 用于RS485 EN管脚
NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭
RDY/STA LED	GPIO26	配置输出，高电平亮，低电平灭
信号LED	GPIO28 GPIO20 GPIO21	配置输出，高电平亮，低电平灭
输入1	GPIO2	默认上拉，高电平触发后为1
Reload按键	GPIO30	配置输入上拉，按下后接GND，可以利用来做参数恢复出厂设置
0~36V电压采集	ADC0	$V_{in}=V*103300/3300$
硬件看门狗	GPIO22	air153C_wtd初始化，建议150秒喂一次
外置卡		SIM0优先使用外置卡，程序可设置自动适应，优先外置卡
贴片卡		SIM1
USB接口	下载程序	
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式	

21. Core-Y100P系列资源

Air780EP方案。

功能	GPIO	描述
串口	Uart1	MAIN主串口，做了电平转换
串口乱码屏蔽GPIO	GPIO25	上电默认是低电平不通信，通信需要设置保持高电平。
NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭
RDY/STA LED	GPIO26	配置输出，高电平亮，低电平灭
DTR	GPIO22	默认上拉，高电平触发后为1
Reload按键	GPIO30	配置输入上拉，按下后接GND，可以利用来做参数恢复出厂设置
硬件看门狗	GPIO28	air153C_wtd初始化，建议150秒喂一次
外置卡		SIM0优先使用外置卡，程序可设置自动适应，优先外置卡
贴片卡		SIM1
USB接口	下载程序	
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式	

22. M100P系列资源

Air780EP方案。

功能	GPIO	描述
串口	Uart1	MAIN主串口，做了电平转换
串口乱码屏蔽GPIO	GPIO25	上电默认是低电平不通信，通信需要设置保持高电平。
NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭
RDY/STA LED	GPIO26	配置输出，高电平亮，低电平灭
DTR	GPIO22	默认上拉，高电平触发后为1
Reload按键	GPIO30	配置输入上拉，按下后接GND，可以利用来做参数恢复出厂设置

外置卡		SIM0优先使用外置卡，程序可设置自动适应，优先外置卡
贴片卡		SIM1
USB接口	下载程序	
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式	

23. YED-D700Ap/Am系列资源

Ap Air780EP方案。

Am Air780EPM方案，注意设置IO电平3.3V。

功能	GPIO	描述
RS485串口	Uart1	
RS485 EN GPIO	GPIO25	
TTL 串口	Uart2	
RS232串口	Uart3	
NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭
Reload按键	GPIO30	配置输入上拉，按下后接GND，可以利用来做参数恢复出厂设置
0~36V电压采集	ADC0	$V_{in}=V*103300/3300$
硬件看门狗	GPIO28	air153C_wtd初始化，建议150秒喂一次
外置卡		SIM0优先使用外置卡，程序可设置自动适应，优先外置卡
贴片卡		SIM1
USB接口	下载程序	
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式	

24. YED-AS4资源

功能	GPIO	描述
串口	Uart1	MAIN主串口，主要做产测
NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭
Reload按键	GPIO30	配置输入上拉，按下后接GND，可以利用来做参数恢复出厂设置
0~90V电压采集	ADC1	$V_{in}=V*273300/3300$
IN1输入管脚	GPIO21	高电平触发
IN2输入管脚	GPIO20	高电平触发
IN3输入管脚	GPIO22	高电平触发
IN4输入管脚	GPIO17	高电平触发
硬件看门狗	GPIO25	air153C_wtd初始化，建议150秒喂一次
贴片卡		SIM1
USB接口	下载程序	
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式	

25. M100Y系列资源

Air780EP方案。

功能	GPIO	描述
RS485串口	Uart1	
RS485 EN GPIO	GPIO25	
NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭
Reload按键	GPIO30	配置输入上拉，按下后接GND，可以利用来做参数恢复出厂设置
0~36V电压采集	ADC0	$V_{in}=V*103300/3300$
硬件看门狗	GPIO28	air153C_wtd初始化，建议150秒喂一次
贴片卡		SIM0

USB接口	下载程序
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式

26. FM1系列资源

Air780EP方案。

功能	GPIO	描述
串口	Uart1	MAIN主串口，主要做产测
NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭
RELAY LED		继电器相连继电器开亮，继电器关灭
Reload按键	GPIO31	配置输入上拉，按下后接GND，可以利用来做参数恢复出厂设置
采集供电电压	ADC0	公式是 $V_{in}=V*103300/3300$,采集范围5-36V，可以通过切换电阻进行电流采集
IN1输入管脚	GPIO21	干接点输入检测，IN与COM导通，触发
IN2输入管脚	GPIO20	干接点输入检测，IN与COM导通，触发
继电器输出1	GPIO23	高电平打开继电器，低电平关闭继电器
继电器使能脚	GPIO25	控制继电器输出管脚的时候，先设置高电平，然后控制继电器输出GPIO，延迟5ms再设置低电平。模组重启后继电器状态保持。
可控电源输出	GPIO22	配置输出，高电平输出3.3V 最大300ma，低电平关闭
硬件看门狗	GPIO28	air153C_wtd初始化，建议150秒喂一次
贴片卡		SIM2
外置卡		SIM1优先使用外置卡，程序可设置自动适应，优先外置卡
USB接口	下载程序	

Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式
--------	--------------------------

27. FM3系列资源

Air780EP方案。

功能	GPIO	描述
串口	Uart1	MAIN主串口，主要做产测
NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭
Reload按键	GPIO31	配置输入上拉，按下后接GND，可以利用来做参数恢复出厂设置
采集供电电压	ADC0	公式是 $V_{in}=V*103300/3300$,采集范围5-36V，可以通过切换电阻进行电流采集
0-20ma采集	I2C1	ADS1115,地址0x48,单通道AIN3，采样电阻51欧
0-10v采集	I2C1	ADS1115,地址0x48,单通道AIN0，采样电阻10K 和100K
0-20ma输出	I2C1	GP8303芯片，地址0x5C,RST电阻2K
0-10v输出	I2C1	GP8403芯片，地址0x5B,输出通道vout0,
硬件看门狗	GPIO28	air153C_wtd初始化，建议150秒喂一次
贴片卡		SIM2
外置卡		SIM1优先使用外置卡，程序可设置自动适应，优先外置卡
USB接口	下载程序	
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式	

28. FM4系列资源

Air780EP方案。

功能	GPIO	描述
----	------	----

串口	Uart1	MAIN主串口，主要做产测
NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭
Reload按键	GPIO31	配置输入上拉，按下后接GND，可以利用来做参数恢复出厂设置
采集供电电压	ADC0	公式是 $V_{in}=V*103300/3300$,采集范围5-36V，可以通过切换电阻进行电流采集
继电器输出1	GPIO22	高电平打开继电器，低电平关闭继电器
继电器输出2	GPIO21	高电平打开继电器，低电平关闭继电器
继电器使能脚	GPIO20	控制继电器输出管脚的时候，先设置高电平，然后控制继电器输出GPIO，延迟5ms再设置低电平。模组重启后继电器状态保持。
硬件看门狗	GPIO28	air153C_wtd初始化，建议150秒喂一次
贴片卡		SIM2
外置卡		SIM1优先使用外置卡，程序可设置自动适应，优先外置卡
USB接口	下载程序	
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式	

29. RY21100系列资源

Air780EP方案。

功能	GPIO	描述
RS485	Uart1	MAIN主串口,EN软件反转，波特率支持到230400
RS485 EN GPIO	GPIO25	RS485 EN管脚
NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭
Reload按键	GPIO31	配置输入上拉，按下后接GND，可以利用来做参数恢复出厂设置

采集供电电压	ADC0	公式是 $V_{in}=V*103300/3300$,采集范围5-36V，可以通过切换电阻进行电流采集
IN1输入管脚	GPIO1	双向光耦输入，IN接高电平，COM接GND，触发 IN接低电平，COM接高电平，触发
继电器输出	GPIO20	高电平打开继电器，低电平关闭继电器
继电器使能脚	GPIO21	控制继电器输出管脚的时候，先设置高电平，然后控制继电器输出GPIO，延迟5ms再设置低电平。模组重启后继电器状态保持。
硬件看门狗	GPIO28	air153C_wtd初始化，建议150秒喂一次
贴片卡		SIM2
外置卡		SIM1优先使用外置卡，程序可设置自动适应，优先外置卡
USB接口	下载程序	
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式	

30. GX2001-16系列资源

Air780EP方案。

功能	GPIO	描述
串口	Uart1	MAIN主串口，主要做产测
NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭
Reload按键	GPIO31	配置输入上拉，按下后接GND，可以利用来做参数恢复出厂设置
IN1输入管脚	GPIO23	干接点输入检测，IN与COM导通，触发
继电器输出1	GPIO22	高电平打开继电器，低电平关闭继电器
继电器使能脚	GPIO20	控制继电器输出管脚的时候，先设置高电平，然后控制继电器输出GPIO，延迟5ms再设置低电平。模组重启后继电器状态保持。

SPK	GPIO21	可以驱动8欧2W的喇叭
硬件看门狗	GPIO28	air153C_wtd初始化，建议150秒喂一次
贴片卡		SIM2
外置卡		SIM1优先使用外置卡，程序可设置自动适应，优先外置卡
USB接口	下载程序	
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式	

31. GX1001M-16、GX1001V-16系列资源

后缀M是Air780EPM方案。后缀V是Air780EHV方案。

注意增加pm.ioVol(pm.IOVOL_ALL_GPIO, 3300) 把所有GPIO高电平输出3.3V

功能	GPIO	描述
串口	Uart1	MAIN主串口，主要做产测
NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭
Reload按键	GPIO16	配置输入上拉，按下后接GND，可以利用来做参数恢复出厂设置
IN1输入管脚	GPIO22	干接点输入检测，IN与COM导通，触发
继电器输出1	GPIO21	高电平打开继电器，低电平关闭继电器
继电器使能脚	GPIO25	控制继电器输出管脚的时候，先设置高电平，然后控制继电器输出GPIO，延迟5ms再设置低电平。模组重启后继电器状态保持。
采集供电电压	ADC0	公式是Vin=V*103300/3300,采集范围5-36V，可以通过切换电阻进行电流采集
PA使能	GPIO24	使用语音要先使能 PA控制管脚 (GX1001V支持)
硬件看门狗	GPIO28	air153C_wtd初始化，建议150秒喂一次
贴片卡		SIM2

外置卡		SIM1优先使用外置卡，程序可设置自动适应，优先外置卡
USB接口	下载程序	
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式	

32. GX2001M-16、GX2001V-16系列资源

后缀M是Air780EPM方案。后缀V是Air780EHV方案。

注意增加pm.ioVol(pm.IOVOL_ALL_GPIO, 3300) 把所有GPIO高电平输出3.3V

功能	GPIO	描述
串口	Uart1	MAIN主串口，主要做产测
NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭
Reload按键	GPIO16	配置输入上拉，按下后接GND，可以利用来做参数恢复出厂设置
IN1输入管脚	GPIO22	干接点输入检测，IN与COM导通，触发
继电器输出1	GPIO21	高电平打开继电器，低电平关闭继电器
继电器使能脚	GPIO25	控制继电器输出管脚的时候，先设置高电平，然后控制继电器输出GPIO，延迟5ms再设置低电平。模组重启后继电器状态保持。
PA使能	GPIO24	使用语音要先使能 PA控制管脚 (GX2001V支持)
硬件看门狗	GPIO28	air153C_wtd初始化，建议150秒喂一次
贴片卡		SIM2
外置卡		SIM1优先使用外置卡，程序可设置自动适应，优先外置卡
USB接口	下载程序	
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式	

33. RW2882系列资源

Air780EP方案。

功能	GPIO	描述
RS485串口1	Uart1	MAIN主串口,EN软件反转，波特率支持到230400
RS485_1 EN	GPIO24	RS485_1 EN管脚
RS485串口2	Uart3	串口3,EN软件反转，波特率支持到230400
RS485_2 EN	GPIO1	RS485_2 EN管脚
RS232串口1	Uart2	串口2,波特率支持到460800
NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭
Reload按键	GPIO23	配置输入上拉，按下后接GND，可以利用来做参数恢复出厂设置
输入	8路	干接点输入检测，IN与COM导通，触发 可以修改硬件，改成IN接VIN，高电平触发
	IN1	GPIO20
	IN2	GPIO2
	IN3	GPIO26
	IN4	GPIO33
	IN5	GPIO29
	IN6	GPIO30
	IN7	GPIO31
	IN8	GPIO32

继电器输出	8路	高电平打开继电器，低电平关闭继电器
	OUT1	GPIO3
	OUT2	GPIO7
	OUT3	GPIO15
	OUT4	GPIO14
	OUT5	GPIO22
	OUT6	GPIO36
	OUT7	GPIO37
	OUT8	GPIO38
继电器使能脚	GPIO21	控制继电器输出管脚的时候，先设置高电平，然后控制继电器输出GPIO，延迟5ms再设置低电平。模组重启后继电器状态保持。
采集供电电压	ADC2	公式是 $V_{in}=V*103300/3300$,采集范围5-36V，可以通过切换电阻进行电流采集
0-20ma输入1	ADC1	采样电阻51欧，可以更改硬件换成电压采集
0-20ma输入2	ADC0	采样电阻51欧，可以更改硬件换成电压采集
RTC	I2C1	BM8563ESA
硬件看门狗	GPIO28	air153C_wtd初始化，建议150秒喂一次
贴片卡		SIM2
外置卡		SIM1优先使用外置卡，程序可设置自动适应，优先外置卡
USB接口	下载程序	
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式	

34. DG100W系列资源

Air780EP方案。

功能	GPIO	描述
RS485串口	Uart1	MAIN主串口,EN软件反转，波特率支持到230400
RS485_EN	GPIO25	RS485 EN管脚
RS232串口	Uart2	串口2,波特率支持到460800
NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭
RDY LED	GPIO26	配置输出，高电平亮，低电平灭
Reload按键	GPIO31	配置输入上拉，按下后接GND，可以利用来做参数恢复出厂设置
硬件看门狗	GPIO28	air153C_wtd初始化，建议150秒喂一次
贴片卡		SIM2
外置卡		SIM1优先使用外置卡，程序可设置自动适应，优先外置卡
USB接口	下载程序	
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式	

35. B100Y系列资源

Air780EP方案。

功能	GPIO	描述
RS485串口	Uart1	MAIN主串口,EN软件反转，波特率支持到230400
RS485 EN GPIO	GPIO25	RS485 EN管脚
NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭
Reload按键	GPIO30	配置输入上拉，按下后接GND，可以利用来做参数恢复出厂设置
0~36V电压采集	ADC0	$V_{in}=V*103300/3300$
硬件看门狗	GPIO28	air153C_wtd初始化，建议150秒喂一次

贴片卡		SIM1
USB接口	下载程序	
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式	

36. B100Y-C1系列资源

Air780EP方案。

功能	GPIO	描述
RS485串口	Uart1	MAIN主串口,EN软件反转，波特率支持到230400
RS485 EN GPIO	GPIO25	RS485 EN管脚
NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭
Reload按键	GPIO30	配置输入上拉，按下后接GND，可以利用来做参数恢复出厂设置
可控电源输出	GPIO20	高电平输出电源，低电平关闭
内部资源供电	GPIO21	启用和关闭RS485电源，低电平有效
硬件看门狗	GPIO28	air153C_wtd初始化，建议150秒喂一次
贴片卡		SIM1
USB接口	下载程序	
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式	

37. B100C系列资源

Air780EP方案。

功能	GPIO	描述
UART串口	Uart1	MAIN主串口，做了电平转换,支持3.3~5V
串口乱码屏蔽GPIO	GPIO25	上电默认是低电平不通信，通信需要设置保持高电平。

NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭
Reload按键	GPIO30	配置输入上拉，按下后接GND，可以利用来做参数恢复出厂设置
0~36V电压采集	ADC0	$V_{in}=V*103300/3300$
硬件看门狗	GPIO28	air153C_wtd初始化，建议150秒喂一次
贴片卡		SIM1
USB接口	下载程序	
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式	

38. YED-A104-A系列资源

Air780EP方案。

功能	GPIO	描述
串口	Uart1	MAIN主串口，3.3V
串口乱码屏蔽GPIO	GPIO25	上电默认是低电平不通信，通信需要设置保持高电平。
NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭
Reload按键	GPIO30	配置输入上拉，按下后接GND，可以利用来做参数恢复出厂设置
采集供电电压	ADC0	公式是 $V_{in}=V*103300/3300$,采集范围5-36V
硬件看门狗	GPIO37	air153C_wtd初始化，建议150秒喂一次
输入IN1-IN4	GPIO2 GPIO1 GPIO20 GPIO14	3.3V双向IO，可以做输入，输出

输出O1-O4	GPIO28	3.3V IO
	GPIO21	
	GPIO24	
	GPIO22	
输出使能脚	GPIO36	先把要控制的输出GPIO设置电平，把输出使能GPIO设置为1，然后延迟5ms 在把输出使能GPIO设置为0。
外置卡		SIM1优先使用外置卡，程序可设置自动适应，优先外置卡
贴片卡		SIM2
USB接口	下载程序	
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式	

39. U100U系列资源

Air780EP方案。

功能	GPIO	描述
UART串口	Uart1	MAIN主串口，主要做产测
NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭
RDY LED	GPIO26	配置输出，高电平亮，低电平灭
Reload按键	GPIO30	配置输入上拉，按下后接GND，可以利用来做参数恢复出厂设置
硬件看门狗	GPIO28	air153C_wtd初始化，建议150秒喂一次
外置卡		SIM1
USB接口	下载程序	
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式	

40. YED-C100资源

Air780EP方案

功能	GPIO	描述
TTL1串口	Uart1	MAIN主串口，做了电平转换,支持3.3~5V
TTL1串口乱码屏蔽 GPIO	GPIO25	DTU版本有效，AT版本无效。上电默认是低电平，通信需要设置高电平。用于屏蔽主串口启动日志。
TTL2串口	UART2	AUX串口，做了电平转换,支持3.3~5V
ADC	ADC0	直接引出ADC。外部输入电路无分压支持0-3.4V量程。 外部输入电路有分压支持0-1.2V量程
G27	GPIO27	1.8V电平，与Net LED 连接
IO26	GPIO26	1.8V电平，与RDY(STA) LED连接
IO17	GPIO17	1.8V电平，可以做输入输出 DTU固件用来做输入，接GND恢复出厂设置
SPK		不支持
外置卡		SIM0优先使用外置卡，程序可设置自动适应，优先外置卡
贴片卡		SIM1
RST		高电平复位设备
USB接口	下载程序	
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式	

41. SW2001-16系列资源

Air780EP方案。

功能	GPIO	描述
串口	Uart1	MAIN主串口，主要做产测
NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭
IN1输入管脚	GPIO24	输入检测，高电平触发

继电器输出1	GPIO20	高电平打开继电器，低电平关闭继电器
继电器使能脚	GPIO22	控制继电器输出管脚的时候，先设置高电平，然后控制继电器输出GPIO，延迟5ms再设置低电平。模组重启后继电器状态保持。
硬件看门狗	GPIO28	air153C_wtd初始化，建议150秒喂一次
贴片卡		SIM1
USB接口	下载程序	
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式	

42. YED-S710Ym系列资源

Air780EPM方案。

注意增加pm.ioVol(pm.IOVOL_ALL_GPIO, 3300) 把所有GPIO高电平输出3.3V

功能	GPIO	描述
RS485	串口1	
	EN GPIO25	
NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭
RDY LED	GPIO26	配置输出，高电平亮，低电平灭
Reload按键	GPIO30	配置成输入上拉，按下接GND
信号LED	GPIO28/20/21	配置输出，高电平亮，低电平灭
输入	GPIO2	配置成输入上拉，触发为低电平
输入模拟量	ADC0	采样电压=ADC电压*103300/3300
硬件看门狗	GPIO22	air153C_wtd初始化，建议150秒喂一次
贴片卡		SIM1
USB接口	下载程序	
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式	

43. YED-G2100C、YED-G2100C-E系列资源

Air780EP+独立GPS模块方案。

⋮

功能	GPIO	描述
TTL	串口1 日志屏蔽GPIO, GPIO25	通讯的时候初始化日志屏蔽GPIO 为输出高电平
NET LED	GPIO27	配置输出, 高电平亮, 低电平灭
供电电压采集	ADC0	供电电压=ADC电压*273300/3300 最大36V
Reload按键	GPIO30	配置成输入上拉, 按下接GND
震动传感器	GPIO39	配置成输入上拉, 触发为低电平
GPS信息	串口2 电源控制GPIO24	电源控制输出高电平打开GPS供电
硬件看门狗	GPIO28	air153C_wtd初始化, 建议150秒喂一次
贴片卡		SIM1
USB接口	下载程序	
Boot按键	在开机之前按下按键, 模块会强行进入USB下载模式	

◀▶

44. YED-G2100C-P系列资源

Air780EP+独立GPS模块方案。

功能	GPIO	描述
TTL	串口1 日志屏蔽 GPIO, GPIO25	通讯的时候初始化日志屏蔽GPIO 为输出高电平

NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭
供电电压采集	ADC0	电池电压=ADC电压*1033000/33000 最大36V
可控电源输出	GPIO24	
Reload按键	GPIO30	配置成输入上拉，按下接GND
GPS信息	串口2 电源控制 GPIO21	电源控制输出高电平打开GPS供电
硬件看门狗	GPIO28	air153C_wtd初始化，建议150秒喂一次
贴片卡		SIM1
USB接口	下载程序	
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式	

45. YED-G2111Y系列资源

Air780EP+独立GPS模块方案。

功能	GPIO	描述
RS485	串口1	
	EN GPIO25	
RS485芯片电源	GPIO22	设置输出高电平，开启RS485电源
供电电压采集	ADC0	供电电压=ADC电压*273300/3300 最大90V
NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭
Reload按键	GPIO30	配置成输入上拉，按下接GND
高电平输入	GPIO41	配置成输入上拉，触发为低电平
NPN输出	GPIO24	配置输出，高电平输出
硬件看门狗	GPIO28	air153C_wtd初始化，建议150秒喂一次

震动传感器	GPIO39	配置成输入上拉，触发为低电平
GPS信息	串口2 电源控制 GPIO21	电源控制输出高电平打开GPS供电
外置SIM卡		SIM0
贴片卡		SIM1
USB接口	下载程序	
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式	

46. YED-GNSS1-P系列资源

Air780EP+独立GPS模块方案。

功能	GPIO	描述
TTL 串口	串口1	
供电电压采集	ADC0	供电电压=ADC电压*273300/3300 最大90V
NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭
Reload按键	GPIO30	配置成输入上拉，按下接GND
高电平输入	GPIO41	配置成输入上拉，触发为低电平
NPN输出	GPIO24	配置输出，高电平输出
硬件看门狗	GPIO28	air153C_wtd初始化，建议150秒喂一次
震动传感器	GPIO39	配置成输入上拉，触发为低电平
GPS信息	串口2 电源控制 GPIO22	电源控制输出高电平打开GPS供电
外置SIM卡		SIM0
USB接口	下载程序	

Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式
--------	--------------------------

47. YED-G2100Y系列资源

Air780EP+独立GPS模块方案。

功能	GPIO	描述
RS485 串口	串口1 EN GPIO25	
RS485芯片电源	GPIO21	设置输出高电平，开启RS485电源 和GPS的电源控制一样
可控电源输出	GPIO24	
供电电压采集	ADC0	电池电压=ADC电压*1033000/33000 最大36V
NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭
Reload按键	GPIO30	配置成输入上拉，按下接GND
硬件看门狗	GPIO28	air153C_wtd初始化，建议150秒喂一次
GPS信息	串口2 电源控制 GPIO21	电源控制输出高电平打开GPS供电 和RS485的电源一样
外置SIM卡		SIM0
贴片卡		SIM1
USB接口	下载程序	
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式	

48. YED-G2100W系列资源

Air780EP+独立GPS模块方案。

功能	GPIO	描述
RS485 串口	串口1 EN GPIO25	
RS232	串口3	
RS485和RS232芯片电源	GPIO22	设置输出高电平，开启RS485/RS232电源
供电电压采集	ADC0	供电电压=ADC电压*273300/3300 最大90V
NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭
Reload按键	GPIO30	配置成输入上拉，按下接GND
硬件看门狗	GPIO28	air153C_wtd初始化，建议150秒喂一次
震动传感器	GPIO39	配置成输入上拉，触发为低电平
GPS信息	串口2 电源控制 GPIO21	电源控制输出高电平打开GPS供电
外置SIM卡		SIM0
贴片卡		SIM1
USB接口	下载程序	
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式	

49. YED-G2200-P系列资源

Air780EPM+独立GPS模块方案。

注意增加pm.ioVol(pm.IOVOL_ALL_GPIO, 3300) 把所有GPIO高电平输出3.3V

功能	GPIO	描述
产测串口	串口1	

电池电压采集	ADC0	电池电压=ADC电压*133/33 最大4.2V
NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭
Reload按键	GPIO22	配置成输入上拉，按下接GND
震动传感器	GPIO39	配置成输入上拉，触发为低电平
GPS信息	串口2 电源控制 GPIO24	电源控制输出高电平打开GPS供电
贴片卡		SIM1
USB接口	下载程序	
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式	

50. YED-M100PG-B、YED-M100PG-C系列资源

Air780EP+独立GPS模块方案。

功能	GPIO	描述
TTL 串口	串口1	
	日志屏蔽 GPIO25	
NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭
RDY LED	GPIO26	配置输出，高电平亮，低电平灭
Reload按键	GPIO30	配置成输入上拉，按下接GND
DTR输入	WAKEUP 5 DTR GPIO	配置成输入上拉，触发为低电平
GPS信息	串口2 电源控制GPIO24	电源控制输出高电平打开GPS供电
贴片卡		SIM1
USB接口	下载程序	

Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式
--------	--------------------------

51. DGH-Y20000系列资源

Air780EP方案。

功能	GPIO	描述
RS485 串口	串口1 EN GPIO24	
RS485芯片电源	GPIO25	设置输出高电平，开启RS485电源
NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭
Reload按键	GPIO30	配置成输入上拉，按下接GND
硬件看门狗	GPIO28	air153C_wtd初始化，建议150秒喂一次
12V电源输出	GPIO23	
电池电压采集	ADC0	电池电压=ADC电压*133/33 最大4.2V
贴片卡		SIM1
USB接口	下载程序	
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式	

52. DGH-Y10000系列资源

Air780EP方案。

功能	GPIO	描述
RS485 串口	串口1 EN GPIO24	

RS485芯片电源	GPIO25	设置输出高电平，开启RS485电源
NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭
Reload按键	GPIO30	配置成输入上拉，按下接GND
硬件看门狗	GPIO28	air153C_wtd初始化，建议150秒喂一次
可控电源输出	GPIO23	
供电电压采集	ADC0	电池电压=ADC电压*1033000/33000 最大36V
贴片卡		SIM1
USB接口	下载程序	
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式	

53. M111C系列资源

Air780EP方案。

功能	GPIO	描述
TTL 串口	串口2	
NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭
Reload按键	GPIO30	配置成输入上拉，按下接GND
硬件看门狗	GPIO28	air153C_wtd初始化，建议150秒喂一次
可控电源输出	GPIO23	
输入	GPIO39	
输出	GPIO20	
输出EN	GPIO22	在设置输出的时候，先设置输出EN 为高电平，设置完成后设置输出IO，然后设置EN为低电平锁存
供电电压采集	ADC0	电池电压=ADC电压*27300/3300 最大36V

贴片卡	SIM1
USB接口	下载程序
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式

54. SW1002P-10系列资源

Air780EP方案。

功能	GPIO	描述
RS485串口	串口1 EN GPIO25	
NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭
Reload按键	GPIO30	配置成输入上拉，按下接GND
硬件看门狗	GPIO28	air153C_wtd初始化，建议150秒喂一次
输入	输入1 GPIO2 输入2 GPIO1	
输出	输出1 GPIO22 输出2 GPIO24	
输出EN	GPIO36	在设置输出的时候，先设置输出EN 为高电平，设置完成后设置输出IO，然后设置EN为低电平锁存
供电电压采集	ADC2	电池电压=ADC电压*103300/3300 最大36V
模拟量输入1	ADC0	采集电流是 电流=ADC电压/51

模拟量输入2	ADC1	采集电流是 电流=ADC电压/51
RTC	I2C1	BM8563ESA
外置卡	SIM2	
贴片卡	SIM1	
USB接口	下载程序	
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式	

55. SW1004P-10系列资源

Air780EP方案。

功能	GPIO	描述
RS485串口	串口1	
	EN GPIO25	
NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭
Reload按键	GPIO30	配置成输入上拉，按下接GND
硬件看门狗	GPIO29	air153C_wtd初始化，建议150秒喂一次
输入	输入1 GPIO2 输入2 GPIO1 输入3 GPIO20 输入4 GPIO14	

输出	输出1 GPIO22 输出2 GPIO24 输出3 GPIO21 输出4 GPIO28	
输出EN	GPIO36	在设置输出的时候，先设置输出EN 为高电平，设置完成后设置输出IO，然后设置EN为低电平锁存
供电电压采集	ADC2	电池电压=ADC电压*103300/3300 最大36V
模拟量输入1	ADC0	采集电流是 电流=ADC电压/51
模拟量输入2	ADC1	采集电流是 电流=ADC电压/51
RTC	I2C1	BM8563ESA
外置卡	SIM2	
贴片卡	SIM1	
USB接口	下载程序	
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式	

56. SW2001P-30系列资源

Air780EP方案。

功能	GPIO	描述
RS485串口	串口1 EN GPIO25	

NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭
Reload按键	GPIO30	配置成输入上拉，按下接GND
硬件看门狗	GPIO28	air153C_wtd初始化，建议150秒喂一次
输入	输入1 GPIO2	
	输入2 GPIO1	
输出	输出1 GPIO22	
	输出12V GPIO24	
输出EN	GPIO36	在设置输出的时候，先设置输出EN 为高电平，设置完成后设置输出IO，然后设置EN为低电平锁存
RTC	I2C1	BM8563ESA
外置卡	SIM2	
贴片卡	SIM1	
USB接口	下载程序	
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式	

57. SW2002P-30系列资源

Air780EP方案。

功能	GPIO	描述
RS485串口	串口1	
	EN GPIO25	
NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭
Reload按键	GPIO30	配置成输入上拉，按下接GND
硬件看门狗	GPIO28	air153C_wtd初始化，建议150秒喂一次

输入	输入1 GPIO2	
	输入2 GPIO1	
	输入3 GPIO20	
	输入4 GPIO14	
输出	输出1 GPIO22	
	输出2 GPIO24	
	输出12V GPIO34	
输出EN	GPIO36	在设置输出的时候，先设置输出EN 为高电平，设置完成后设置输出IO，然后设置EN为低电平锁存
RTC	I2C1	BM8563ESA
外置卡	SIM2	
贴片卡	SIM1	
USB接口	下载程序	
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式	

58. D100L1-Ym/D100L1-Ym2系列资源

Air780EPM方案。

注意增加pm.ioVol(pm.IOVOL_ALL_GPIO, 3300) 把所有GPIO高电平输出3.3V

功能	GPIO	描述
RS485串口	串口2	RS485为硬件自动反转
RS485芯片可控电源	GPIO25	设置输出高电平启动485
RS485 EN	GPIO23	D100L1-Ym2需要
运放芯片可控电源	GPIO22	设置输出高电平启动模拟量检测
NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭

Reload按键	GPIO30	配置成输入上拉，按下接GND
硬件看门狗	GPIO28	air153C_wtd初始化，建议150秒喂一次 默认没贴看门狗
输入	输入1 GPIO20 输入2 GPIO21	
可控电源输出	GPIO24	
供电电压采集	ADC2	电池电压=ADC电压*1033000/33000 最大36V
模拟量输入1	ADC0	电压=ADC电压*103300/3300 最大36V
模拟量输入2	ADC1	采集电流是 电流=ADC电压/51
外置卡	SIM2	
贴片卡	SIM1	
USB接口	下载程序	
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式	

59. D100L2-Ym/D100L2-Ym2系列资源

Air780EPM方案。

注意增加pm.ioVol(pm.IOVOL_ALL_GPIO, 3300) 把所有GPIO高电平输出3.3V

功能	GPIO	描述
RS485串口	串口2	RS485为硬件自动反转
RS485芯片可控电源	GPIO25	设置输出高电平启动485
RS485 EN	GPIO23	D100L2-Ym2需要

运放芯片可控电源	GPIO21	设置输出高电平启动模拟量检测
NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭
Reload按键	GPIO30	配置成输入上拉，按下接GND
硬件看门狗	GPIO28	air153C_wtd初始化，建议150秒喂一次 默认没贴看门狗
输入	输入1 GPIO20 输入2 GPIO22	
可控电源输出	GPIO24	
模拟量输入1	ADC0	电池电压=ADC电压*30300/3300 最大10V
模拟量输入2	ADC1	采集电流是 电流=ADC电压/51
外置卡	SIM2	
贴片卡	SIM1	
USB接口	下载程序	
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式	

60. A4106-P系列资源

Air780EP方案。

功能	GPIO	描述
产测串口	串口1	
NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭
Reload按键	GPIO30	配置成输入上拉，按下接GND
硬件看门狗	GPIO25	air153C_wtd初始化，建议150秒喂一次

输入	输入1 GPIO23	
	输入2 GPIO36	
	输入3 GPIO37	
	输入4 GPIO38	
	输入5 GPIO35	
	输入6 GPIO34	
模拟量输入1	ADC0	电池电压=ADC电压*1033000/33000 最大36V
外置卡	SIM2	
贴片卡	SIM1	
USB接口	下载程序	
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式	

61. AS2D0系列资源

Air780EP方案。

功能	GPIO	描述
产测串口	串口1	
NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭
Reload按键	GPIO30	配置成输入上拉，按下接GND
硬件看门狗	GPIO28	air153C_wtd初始化，建议150秒喂一次
输入	输入1 GPIO7	
	输入2 GPIO15	
可控的电压输出	GPIO24	
模拟量输入1	ADC0	电池电压=ADC电压*1033000/33000 最大36V

外置卡	SIM2	
贴片卡	SIM1	
USB接口	下载程序	
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式	

62. AS2D0-AIV系列资源

Air780EP方案。

功能	GPIO	描述
产测串口	串口1	
NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭
Reload按键	GPIO30	配置成输入上拉，按下接GND
硬件看门狗	GPIO28	air153C_wtd初始化，建议150秒喂一次
可控的电压输出	GPIO24	
运放芯片电源	GPIO25	采集ADC的时候需要打开GPIO为1 低功耗的时候设置0
供电电压采集	ADC0	电池电压=ADC电压*1033000/33000 最大36V
模拟量输入1	ADC3	0-20ma，电流=ADC电压/51 0-10V，电池电压=ADC电压*30300/3300
模拟亮输入2	ADC2	0-20ma，电流=ADC电压/51 0-10V，电池电压=ADC电压*30300/3300
外置卡	SIM2	
贴片卡	SIM1	
USB接口	下载程序	
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式	

63. D700Tm系列资源

Air780EPM方案。

注意增加pm.ioVol(pm.IOVOL_ALL_GPIO, 3300) 把所有GPIO高电平输出3.3V

功能	GPIO	描述
RS4851	串口1	
RS4851 EN	GPIO25	
RS4852	串口2	
RS4853	串口3	
NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭
Reload按键	GPIO30	配置成输入上拉，按下接GND
硬件看门狗	GPIO28	air153C_wtd初始化，建议150秒喂一次
可控的电压输出	GPIO21	可以输出供电电压，最大电流1A
输出使能脚	GPIO22	控制输出的时候，先设置高电平，然后控制输出GPIO 5ms再设置低电平。模组重启后输出状态保持。
供电电压采集	ADC0	范围0-90V 电压=ADC电压*273300/3300
外置卡	SIM2	
贴片卡	SIM1	
USB接口	下载程序	
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式	

64. V100CM、V100C系列资源

V100CM是Air780EPM方案。V100C是Air780EHV方案。

注意增加pm.ioVol(pm.IOVOL_ALL_GPIO, 3300) 把所有GPIO高电平输出3.3V

功能	GPIO	描述
TTL串口	UART2	

NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭
RDY LED	GPIO26	配置输出，高电平亮，低电平灭
PA使能	GPIO22	使用语音要先使能 PA控制管脚 (V100C支持)
Reload按键	GPIO9	配置成输入上拉，按下接GND
硬件看门狗	GPIO28	air153C_wtd初始化，建议150秒喂一次
自定义GPIO	GPIO2 GPIO10 GPIO8 GPIO5 GPIO1 GPIO3 GPIO6 GPIO7 GPIO4 GPIO34 GPIO35 GPIO23 GPIO25 GPIO21 GPIO24 GPIO11 GPIO26	17路GPIO可二次开发自定义功能
模拟量输入1	ADC0	直引ADC，采集范围0-1.4V
模拟量输入2	ADC1	
外置卡	SIM2	
USB接口	下载程序	
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式	

65. SW1004v-10系列资源

Air780EHV方案。

注意增加pm.ioVol(pm.IOVOL_ALL_GPIO, 3300) 把所有GPIO高电平输出3.3V

功能	GPIO	描述
RS4851	串口1	
RS4851 EN	GPIO23	

RS4852	串口2	
RS4852 EN	GPIO25	
NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭
Reload按键	GPIO26	配置成输入上拉，按下接GND
硬件看门狗	GPIO28	air153C_wtd初始化，建议150秒喂一次
可控的电压输出	GPIO17	可以输出供电电压，最大电流1A
PA使能	GPIO24	使用语音要先使能 PA控制管脚
输入	输入1 GPIO36	
	输入2 GPIO37	
	输入3 GPIO38	
	输入4 GPIO16	
输出	输出1 GPIO21	
	输出2 GPIO3	
	输出3 GPIO35	
	输出4 GPIO34	
输出EN	GPIO22	在设置输出的时候，先设置输出EN 为高电平，设置完输出IO，然后设置EN为低电平锁存
供电电压采集	ADC2	电池电压=ADC电压*103300/3300 最大36V
外置卡	SIM2	
贴片卡	SIM1	
USB接口	下载程序	

Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式
--------	--------------------------

66. RC21100、RC21100m系列资源

RC21100m是Air780EPM方案。RC21100是Air780EHV方案。

注意增加pm.ioVol(pm.IOVOL_ALL_GPIO, 3300) 把所有GPIO高电平输出3.3V

功能	GPIO	描述
TTL串口	UART1	
NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭
RDY LED	GPIO26	配置输出，高电平亮，低电平灭
IN LED	GPIO1	可控LED输出
Reload按键	GPIO2	配置成输入上拉，按下接GND
硬件看门狗	GPIO28	air153C_wtd初始化，建议150秒喂一次
PA使能	GPIO25	使用语音要先使能 PA控制管脚 (RC21100支持)
输入	GPIO21	
输出	GPIO24	
输出EN	GPIO22	在设置输出的时候，先设置输出EN 为高电平，设置完成出IO，然后设置EN为低电平锁存
供电电压采集	ADC0	电池电压=ADC电压*103300/3300 最大36V
外置卡	SIM2	
贴片卡	SIM1	
USB接口	下载程序	
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式	

67. DG100W6-L系列资源

Air780EPM方案。

注意增加pm.ioVol(pm.IOVOL_ALL_GPIO, 3300) 把所有GPIO高电平输出3.3V

功能	GPIO	描述
RS485串口	Uart1	MAIN主串口,EN软件反转，波特率支持到230400
RS485_EN	GPIO25	RS485 EN管脚
RS232串口	Uart2	串口2,波特率支持到460800
NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭
RDY LED	GPIO26	配置输出，高电平亮，低电平灭
Reload按键	GPIO30	配置输入上拉，按下后接GND，可以利用来做参数恢复出厂设置
硬件看门狗	GPIO28	air153C_wtd初始化，建议150秒喂一次
贴片卡		SIM2
外置卡		SIM1优先使用外置卡，程序可设置自动适应，优先外置卡
USB接口	下载程序	
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式	

68. B100Y-B1资源

Air780EPM方案。

注意增加pm.ioVol(pm.IOVOL_ALL_GPIO, 3300) 把所有GPIO高电平输出3.3V

功能	GPIO	描述
RS485串口	Uart1	MAIN主串口,EN软件反转，波特率支持到230400
RS485 EN GPIO	GPIO24	RS485 EN管脚
NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭

Reload按键	GPIO22	配置输入上拉，按下后接GND，可以利用来做参数恢复出厂设置
可控电源输出	GPIO20	高电平输出电源，低电平关闭
内部资源供电	GPIO21	启用和关闭RS485电源，低电平有效
硬件看门狗	GPIO28	air153C_wtd初始化，建议150秒喂一次
供电电压采集	ADC0	电池电压=ADC电压*103300/33000 最大36V
贴片卡		SIM1
USB接口	下载程序	
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式	

69. B100Y-D1资源

Air780EPM方案。

注意增加pm.ioVol(pm.IOVOL_ALL_GPIO, 3300) 把所有GPIO高电平输出3.3V

功能	GPIO	描述
RS485串口	Uart1	MAIN主串口,EN软件反转，波特率支持到230400
RS485 EN GPIO	GPIO24	RS485 EN管脚
NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭
Reload按键	GPIO22	配置输入上拉，按下后接GND，可以利用来做参数恢复出厂设置
可控电源输出	GPIO20	高电平输出电源，低电平关闭
内部资源供电	GPIO21	启用和关闭RS485电源，高电平有效
硬件看门狗	GPIO28	air153C_wtd初始化，建议150秒喂一次
贴片卡		SIM1
USB接口	下载程序	

Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式
--------	--------------------------

70. YED-RY25500资源

Air780EPM方案。

注意增加pm.ioVol(pm.IOVOL_ALL_GPIO, 3300) 把所有GPIO高电平输出3.3V

功能	GPIO	描述
RS485	Uart2	MAIN主串口
RS485 EN GPIO	GPIO25	RS485 EN管脚
NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭
Reload按键	GPIO31	配置输入上拉，按下后接GND，可以利用来做参数恢复出厂设置
继电器输出1	GPIO24	高电平打开继电器，低电平关闭继电器
继电器输出2	GPIO21	高电平打开继电器，低电平关闭继电器
继电器输出3	GPIO34	高电平打开继电器，低电平关闭继电器
继电器输出4	GPIO35	高电平打开继电器，低电平关闭继电器
继电器输出5	GPIO38	高电平打开继电器，低电平关闭继电器
输出EN	GPIO22	在设置输出的时候，先设置继电器输出，输出EN 为高电平，延迟5ms，然后设置EN为低电平锁存
IN1输入管脚	GPIO32	干接点输入检测，IN与COM导通，触发
IN2输入管脚	GPIO16	干接点输入检测，IN与COM导通，触发
IN3输入管脚	GPIO23	干接点输入检测，IN与COM导通，触发
IN4输入管脚	GPIO36	干接点输入检测，IN与COM导通，触发
IN5输入管脚	GPIO37	干接点输入检测，IN与COM导通，触发
硬件看门狗	GPIO28	air153C_wtd初始化，建议150秒喂一次
供电电压采集	ADC0	电池电压=ADC电压*273300/3300 最大60V

DS18B20	GPIO1	电源是能脚，高电平有效
	GPIO2	数据脚
贴片卡		SIM1
USB接口	下载程序	
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式	

71. YED-FM5资源

Air780EPM方案。

注意增加pm.ioVol(pm.IOVOL_ALL_GPIO, 3300) 把所有GPIO高电平输出3.3V

功能	GPIO	描述	
RS485	Uart2	MAIN主串口	
RS485 EN GPIO	GPIO25	RS485 EN管脚	
RS485芯片与运放可控电源	GPIO26	3.3V总电源，设置输出高电平,启动485与运放	
NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭	
Reload按键	GPIO31	配置输入上拉，按下后接GND，可以利用来做参数恢复出厂设置	
可控电源输出	GPIO22	高电平输出电源，低电平关闭	
IN1输入管脚	GPIO21	干接点输入检测，IN与COM导通，触发	
IN2输入管脚	GPIO20	干接点输入检测，IN与COM导通，触发	
硬件看门狗	GPIO28	air153C_wtd初始化，建议150秒喂一次	
电池电压采集	ADC3	电池电压=ADC电压*1330000/330000 最大4.2V	
外部充电电压采集	ADC2	充电电压=ADC电压*50300/3300 最大28V	
模拟量输入1	ADC1	0-20ma采集电流是 电流=ADC电压/51	

模拟量输入2	ADC0	0-20ma采集电流是 电流=ADC电压/51	
电磁阀	GPIO24	电磁阀12V升压电源	
	GPIO36 GPIO38	配置输出，高电平输出电压+，低电平输出电压-，最大电流1A，一高一低控制实现正反转	配置输出 出供电电 6A，一
内部资源供电	GPIO26	启用和关闭RS485电源和运放电源，高电平有效	
RTC	I2C1	BM8563ESA	
flash	SPI0	SPI 编号	
	GPIO8	SPI CS	
	GPIO23	电源,拉高供电	
贴片卡		SIM1	
USB接口	下载程序		
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式		

72. B200N-D1资源

Air780EPM方案。

注意增加pm.ioVol(pm.IOVOL_ALL_GPIO, 3300) 把所有GPIO高电平输出3.3V

功能	GPIO	描述
NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭
Reload按键	GPIO22	配置输入上拉，按下后接GND，可以利用来做参数恢复出厂设置
可控电源输出	GPIO20	高电平输出电源，低电平关闭
内部资源供电	GPIO21	启用和关闭RS485电源，高电平有效
硬件看门狗	GPIO28	air153C_wtd初始化，建议150秒喂一次
模拟量输入1	ADC2	0-20ma采集电流是 电流=ADC电压/51

模拟量输入2	ADC0	0-20ma采集电流是 电流=ADC电压/51
贴片卡		SIM1
USB接口	下载程序	
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式	

73. B300N-D1资源

Air780EPM方案。

注意增加pm.ioVol(pm.IOVOL_ALL_GPIO, 3300) 把所有GPIO高电平输出3.3V

功能	GPIO	描述
NET LED	GPIO27	配置输出，高电平亮，低电平灭
Reload按键	GPIO22	配置输入上拉，按下后接GND，可以利用来做参数恢复出厂设置
可控电源输出	GPIO24	高电平输出电源，低电平关闭
硬件看门狗	GPIO28	air153C_wtd初始化，建议150秒喂一次
输入	输入1 GPIO21 输入2 GPIO20	
贴片卡		SIM1
USB接口	下载程序	
Boot按键	在开机之前按下按键，模块会强行进入USB下载模式	

三、开发环境搭建步骤

1. 需要的资源

DTU硬件，USB数据线，luatoolV2工具，nodpade++文本编辑器。

合宙luatoolV2下载资料:https://doc.openluat.com/wiki/37?wiki_page_id=4454
<https://doc.openluat.com/wiki/37?wiki_page_id=4454>



使用方法参考



合宙Air780 API资料:<https://wiki.luatos.com/api/index.html>
<<https://wiki.luatos.com/api/index.html>>

2. 具体流程

- 1) 上电硬件，连接USB
- 2) 搭建环境，下载工具LuatoolV2 软件
LuatoolV2 软件用于固件下载，程序调试，生产固件打包功能。
- 3) 下载编辑器(lua开发是脚本语言，可以根据需求选择，我使用notepad+)
- 4) 下载Core文件(相当于系统)
- 5) 下载Lua脚本(相当于应用程序)

- 6) 实现逻辑，调试程序(在luatool 下面通过USB打印日志，调试逻辑)
- 7) 打包生产固件(把Core和脚本合并成一个生产固件，用于烧录设备)

3. 开发demo

开发demo都在luatool 工具安装目录

> LuaToolV2 > resource > soc_script > v2024.01.11.11 > demo				
名称	修改日期	类型	大小	
adc	2024-01-13 15:46	文件夹		
air153C_wtd	2024-01-13 15:46	文件夹		
air780eg_gnsstest	2024-01-13 15:46	文件夹		
aliyun	2024-01-13 15:46	文件夹		
am2320	2024-01-13 15:46	文件夹		
antbot	2024-01-13 15:46	文件夹		
at24cxx	2024-01-13 15:46	文件夹		
bit64	2024-01-13 15:46	文件夹		
camera	2024-01-13 15:46	文件夹		
coremark	2024-01-13 15:46	文件夹		
crypto	2024-01-13 15:46	文件夹		
ctwing	2024-01-13 15:46	文件夹		
dht11	2024-01-13 15:46	文件夹		